Atividade: desenhando uma casa no Paint com PyAutoGUI

Oct 22, 2026 · @Raphael

Objetivo e preparação

Ao final da atividade, cada aluno terá um script que abre o Paint e desenha sozinho uma casa colorida, com paredes, telhado, porta, janelas e chão.

O que se pratica: `hotkey`, `write`, `press`, `click`, `moveTo`, `dragTo`, `mouseDown`/`mouseUp`, `position()` e, na versão opcional, `locateCenterOnScreen`.

Pré-requisitos

- Windows 10 ou 11 com o Paint instalado.
- Python 3.10 ou superior, num projeto do PyCharm com ambiente virtual (venv).
- Noções de funções, dicionários e tuplas em Python.

Instalação (no terminal do PyCharm, com o venv ativo):

```
python -m pip install pyautogui opencv-python
```

O `opencv-python` só é obrigatório na versão com reconhecimento de imagem, mas já deixa o parâmetro `confidence` funcionando.

Antes de começar

1. Abra o Paint e deixe a janela maximizada, com zoom em 100%.
2. Feche ou minimize outras janelas que fiquem por cima do Paint.
3. Não mude a escala do Windows nem a resolução da tela entre a captura das posições e a execução do script.

Trava de segurança: o PyAutoGUI controla o mouse de verdade. Se o script sair do controle, jogue o mouse rapidamente para o **canto superior esquerdo da tela**. Isso dispara a `pyautogui.FailSafeException` e interrompe o programa, então não desligue o `FAILSAFE` nesta atividade.

Passo 1 — Abrir o Paint

O script abre o Paint pela janela Executar (Win+R), do mesmo jeito que uma pessoa faria pelo teclado. Crie o arquivo `casa_paint.py` e comece com este trecho:

```
import time
import pyautogui

pyautogui.FAILSAFE = True   # mouse no canto superior esquerdo interrompe o script
pyautogui.PAUSE = 0.3       # pausa automática de 0,3 s depois de cada comando


def abrir_paint():
    pyautogui.hotkey('win', 'r')    # abre a janela Executar
```

```
    time.sleep(1)
    pyautogui.write('mspaint')      # nome do executável do Paint
    pyautogui.press('enter')
    time.sleep(3)                   # espera o Paint carregar
    pyautogui.hotkey('win', 'up')   # maximiza a janela ativa
    time.sleep(1)


abrir_paint()
```

- `hotkey` aperta as teclas juntas, como um atalho. `press` aperta uma tecla só.
- `write` digita o texto letra por letra.
- O `PAUSE` dá tempo para o Windows reagir entre um comando e outro. Em computadores lentos, aumente o `time.sleep(3)`.

Teste: rode o arquivo. O Paint deve abrir maximizado, com a tela em branco. Só avance quando isso funcionar.

Passo 2 — Localizar as posições dos botões

Cada computador tem uma resolução e um layout de Paint diferente, então cada aluno captura as coordenadas (X, Y) da própria tela. O script abaixo grava a posição do mouse sobre cada item, um de cada vez, a cada 4 segundos.

Itens a capturar, nesta ordem:

Ordem	Nome no código	Onde fica no Paint
1	`lapis`	Ferramenta Lápis, no grupo Ferramentas
2	`balde`	Ferramenta Preenchimento (balde de tinta), no grupo Ferramentas
3	`retangulo`	Forma Retângulo, no grupo Formas
4	`triangulo`	Forma Triângulo, no grupo Formas
5	`oval`	Forma Oval, no grupo Formas (usada nos desafios)
6	`preto`	Cor preta, na paleta de cores
7	`vermelho`	Cor vermelha, na paleta
8	`marrom`	Cor marrom, na paleta
9	`amarelo`	Cor amarela, na paleta
10	`azul`	Cor azul-clara, na paleta
11	`verde`	Cor verde, na paleta
12	`canvas`	Canto superior esquerdo da área branca de desenho, uns 5 pixels para dentro

Crie o arquivo `capturar_posicoes.py`:

```
import time
import pyautogui

ITENS = [
    'lapis', 'balde', 'retangulo', 'triangulo', 'oval',
    'preto', 'vermelho', 'marrom', 'amarelo', 'azul', 'verde',
    'canvas',
]

print('Traga o Paint para a frente. A captura começa em 5 segundos...')
time.sleep(5)

posicoes = {}
for item in ITENS:
    print(f'Coloque o mouse sobre: {item}')
    for segundos in range(4, 0, -1):
        print(f'  capturando em {segundos}...')
        time.sleep(1)
    posicoes[item] = tuple(pyautogui.position())
    print(f'  {item} = {posicoes[item]}')

print('\nCopie o bloco abaixo para o casa_paint.py:\n')
print('BOTOES = {')
for nome, (x, y) in posicoes.items():
    print(f"    '{nome}': ({x}, {y}),")
print('}')
```

Como fazer a captura

1. Deixe o Paint aberto e maximizado.
2. Rode o `capturar_posicoes.py` no PyCharm e, nos primeiros 5 segundos, clique no Paint na barra de tarefas.
3. O Paint vai cobrir o console, então siga a ordem da tabela: pare o mouse sobre o item e espere 4 segundos antes de ir para o próximo.
4. Volte ao PyCharm e copie o bloco `BOTOES = {...}` impresso no final.

Se algum valor ficar errado, rode de novo. Para conferir uma coordenada solta, use `pyautogui.mouseInfo()`: ele abre uma janela que mostra o X, o Y e a cor do pixel sob o mouse em tempo real.

Em algumas versões do Paint do Windows 11, as formas ficam num menu suspenso. Nesse caso, capture também o botão que abre o menu (`formas`) e, no Passo 3, clique nele antes de escolher a forma.

Passo 3 — Desenhar a casa

Toda a casa é desenhada a partir de um único ponto de referência (X0, Y0), o canto superior esquerdo das paredes. Assim, para mudar a casa de lugar, basta mudar duas variáveis.

3.1 Ponto de referência

Cole o bloco `BOTOES` do Passo 2 no `casa_paint.py`, logo depois do `PAUSE`, e defina a referência:

```
X0 = BOTOES['canvas'][0] + 150
Y0 = BOTOES['canvas'][1] + 200
```

Na tela, o X cresce para a direita e o **Y cresce para baixo**. Por isso, `Y0 - 150` fica acima de Y0, e `Y0 + 200` fica abaixo. A casa ocupa cerca de 600 × 400 pixels, então a área branca do Paint precisa ter pelo menos 650 × 450 (o tamanho aparece na barra de status, embaixo).

Elemento	Ferramenta	Cor	Início (x1, y1)	Fim (x2, y2)
Paredes	Retângulo	preto	(X0, Y0)	(X0+300, Y0+200)
Telhado	Triângulo	preto	(X0−30, Y0−150)	(X0+330, Y0)
Porta	Retângulo	preto	(X0+120, Y0+90)	(X0+180, Y0+200)
Janela esquerda	Retângulo	preto	(X0+30, Y0+50)	(X0+90, Y0+110)
Janela direita	Retângulo	preto	(X0+210, Y0+50)	(X0+270, Y0+110)
Chão	Lápis	verde	(X0−100, Y0+200)	(X0+450, Y0+200)

No Paint, o triângulo é desenhado dentro do retângulo que você arrasta, com a ponta no meio da borda de cima. Por isso o arraste do telhado vai de um canto a outro, 30 pixels além das paredes de cada lado.

3.2 Funções auxiliares

Adicione estas funções depois de `abrir_paint()`:

```
def clicar(nome):
    pyautogui.click(BOTOES[nome])


def arrastar(x1, y1, x2, y2):
    pyautogui.moveTo(x1, y1)
    pyautogui.dragTo(x2, y2, duration=0.5, button='left')


def desenhar_forma(forma, cor, x1, y1, x2, y2):
    clicar(forma)
    clicar(cor)
    arrastar(x1, y1, x2, y2)
    clicar('lapis')   # trocar de ferramenta "confirma" a forma no Paint


def pintar(cor, x, y):
    clicar('balde')
    clicar(cor)
    pyautogui.click(x, y)
```

O `duration=0.5` faz o arraste levar meio segundo. Sem ele, o mouse "teleporta" e o Paint pode não registrar o movimento.

Atenção à linha `clicar('lapis')`: depois de desenhar uma forma, o Paint a deixa selecionada para ajustes. Sem confirmar, o arraste da porta (que começa dentro das paredes) moveria as paredes em vez de criar a porta, e clicar numa cor mudaria a cor da forma anterior. Trocar de ferramenta confirma a forma.

3.3 Contornos

Desenhe os contornos primeiro, todos em preto, na ordem da tabela:

```
desenhar_forma('retangulo', 'preto', X0, Y0, X0 + 300, Y0 + 200)             #
paredes
desenhar_forma('triangulo', 'preto', X0 - 30, Y0 - 150, X0 + 330, Y0)        #
telhado
desenhar_forma('retangulo', 'preto', X0 + 120, Y0 + 90, X0 + 180, Y0 + 200)  # porta
desenhar_forma('retangulo', 'preto', X0 + 30, Y0 + 50, X0 + 90, Y0 + 110)    # janela
esquerda
desenhar_forma('retangulo', 'preto', X0 + 210, Y0 + 50, X0 + 270, Y0 + 110)  # janela
direita
```

3.4 Chão com o lápis

O chão usa outra técnica: segurar o botão com `mouseDown()`, mover e soltar com `mouseUp()`. É o mesmo que desenhar à mão livre.

```
def desenhar_chao():
    clicar('lapis')
    clicar('verde')
    pyautogui.moveTo(X0 - 100, Y0 + 200)
    pyautogui.mouseDown()
    pyautogui.moveTo(X0 + 450, Y0 + 200, duration=1)
    pyautogui.mouseUp()
```

3.5 Pintar com o balde

O balde pinta a região fechada onde você clica. Cada clique precisa cair dentro da região certa, longe das bordas:

Região	Cor	Clique em
Paredes	amarelo	(X0+50, Y0+160), abaixo da janela esquerda
Telhado	vermelho	(X0+150, Y0−50)
Porta	marrom	(X0+150, Y0+150)
Janela esquerda	azul	(X0+60, Y0+80)
Janela direita	azul	(X0+240, Y0+80)

```
pintar('amarelo', X0 + 50, Y0 + 160)    # paredes
pintar('vermelho', X0 + 150, Y0 - 50)   # telhado
pintar('marrom', X0 + 150, Y0 + 150)    # porta
pintar('azul', X0 + 60, Y0 + 80)        # janela esquerda
pintar('azul', X0 + 240, Y0 + 80)       # janela direita
```

Se um clique cair fora da forma, o balde pinta o fundo inteiro. Se o contorno tiver uma abertura, a tinta "vaza" para fora.